

Guida COMSOL: Flussi di Couette e Poiseuille

Indice

1	Introduzione	2
2	Costruzione della Geometria e Parametri Globali	2
2.1	Impostazioni in COMSOL	2
3	Richiamo Teorico: Riduzione delle Equazioni di Navier-Stokes	2
4	Impostazione della Fisica (Laminar Flow)	3
4.1	Impostazioni in COMSOL	3
5	Flusso di Couette: Teoria e Analisi	3
5.1	Teoria	3
5.2	Simulazione in COMSOL	4
6	Flusso di Poiseuille: Teoria e Analisi	4
6.1	Teoria	4
6.2	Simulazione in COMSOL	5
7	Mesh, Calcolo e Post-Processing	5
8	Conclusione	5

1 Introduzione

Questa guida illustra passo per passo come impostare e risolvere un modello fluidodinamico in COMSOL Multiphysics per due casi esatti classici: il **Flusso di Couette** e il **Flusso di Poiseuille**. La spiegazione delle operazioni pratiche da eseguire nel software (basata sul modello esportato `CouetteAndPoiseuille.m`) è arricchita e intervallata dai concetti teorici fondamentali derivati dalle equazioni di Navier-Stokes, in modo da comprendere chiaramente la fisica alla base della simulazione numerica.

2 Costruzione della Geometria e Parametri Globali

Iniziamo la costruzione del modello su COMSOL. I due problemi possono essere studiati utilizzando la stessa geometria, in quanto si tratta sempre del flusso intrappolato tra due lastre piane parallele, modificando semplicemente le condizioni al contorno.

2.1 Impostazioni in COMSOL

1. Aprire COMSOL Multiphysics e selezionare **Model Wizard** (Creazione guidata modello).
2. Scegliere uno spazio di lavoro **2D**.
3. Nella selezione della fisica, aggiungere **Laminar Flow** (spf) sotto la voce *Fluid Flow > Single-Phase Flow*.
4. Selezionare lo studio **Stationary** (Stazionario), in quanto studieremo le soluzioni a regime stazionario dipendenti solo dalla coordinata trasversale.
5. Andare sotto **Global Definitions > Parameters** e definire i seguenti parametri che descrivono la geometria e le condizioni operative:
 - `length = 1[m]`
 - `height = 0.1[m]`
 - `U = 0.1[m/s]` (Velocità della lastra superiore)
 - `pin = 0.1[Pa]` (Pressione in ingresso)
 - `pout = 0[Pa]` (Pressione in uscita)
 - `rho = 1000[kg/m3]` (Densità del fluido)
 - `mu = 1[mPa*s]` (Viscosità dinamica)
6. In **Geometry 1**, aggiungere un **Rectangle (r1)** specificando le dimensioni definite nei parametri: `Width = length` e `Height = height`. Cliccare su *Build All Objects*.

3 Richiamo Teorico: Riduzione delle Equazioni di Navier-Stokes

Prima di impostare i materiali e le condizioni al contorno, è indispensabile ripassare cosa stiamo effettivamente simulando. Le equazioni di Navier-Stokes per fluidi incomprimibili governano la cinematica e la dinamica del sistema:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v} + \rho \mathbf{g} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (2)$$

Considerando un **flusso piano** ($v_3 = 0$), **stazionario** ($\partial_t \mathbf{v} = 0$) e **monodimensionale**, assumiamo che il campo di velocità si sviluppi solo in direzione x_1 e vari solo lungo lo spessore x_2 :

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = v_1(x_2)\mathbf{e}_1, \quad v_2 = v_3 = 0 \quad (3)$$

In questo regime, assumendo inoltre l'assenza di forze di volume nette ($\mathbf{g} = \mathbf{0}$):

- La *condizione di incomprimibilità* fornisce $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} = 0$, che è banalmente verificata.
- Il *termine convettivo inerziale* $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = v_1 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_1}$ si annulla identicamente poiché $\mathbf{v}$ non dipende da x_1 .

Di conseguenza, il sistema di equazioni differenziali si disaccoppia e si riduce a un'equazione ordinaria bilanciata dal gradiente di pressione:

$$\mu v_1''(x_2) = \frac{\partial p}{\partial x_1} = -P \quad \implies \quad p(x_1) = p_0 - Px_1 \quad (4)$$

dove $-P$ rappresenta un gradiente di pressione costante. Il comportamento del fluido da qui in poi dipende rigorosamente ed esclusivamente dalle condizioni al contorno imposte.

4 Impostazione della Fisica (Laminar Flow)

Configuriamo la fisica all'interno di COMSOL per riflettere le equazioni ridotte analizzate.

4.1 Impostazioni in COMSOL

1. Nel nodo **Laminar Flow (spf)**, selezionare la condizione **Fluid Properties 1** e impostare esplicitamente le proprietà definite: la *Density* come *User defined* (**rho**) e la *Dynamic viscosity* come *User defined* (**mu**). È anche possibile caricare preliminarmente l'Acqua ("Water") dai materiali, assicurandosi però di sovrascriverne o rispettarne i valori scelti.
2. **Condizioni al contorno per l'ingresso e l'uscita:**
 - Aggiungere una condizione di **Inlet** sul bordo sinistro (Boundary 1), selezionando la condizione *Pressure* e impostando la pressione $p_0 = \mathbf{pin}$.
 - Aggiungere una condizione di **Outlet** sul bordo destro (Boundary 4), impostando analogamente $p_0 = \mathbf{pout}$.
3. **Condizioni per le pareti:**
 - Il bordo inferiore (Boundary 2) rimane impostato sulle impostazioni di base: **Wall** & **No Slip** ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$).
 - Aggiungere un nuovo nodo **Wall** apposito per il bordo superiore (Boundary 3), selezionando l'opzione **Sliding Wall** (oppure velocità imposta del traslante) e indicando la velocità orizzontale della parete pari a U .

5 Flusso di Couette: Teoria e Analisi

5.1 Teoria

Il flusso di Couette rappresenta il movimento fluido in un meato stretto tra due lastre piane senza gradienti di pressione (pressione costante, $\nabla p = 0 \Rightarrow P = 0$). La lastra inferiore è ferma

($v_1(0) = 0$), mentre quella superiore si trasla con velocità U ($v_1(h) = U$). Inserendo $P = 0$ nell'equazione ridotta $\mu v_1''(x_2) = 0$, l'integrazione doppia rispetto a x_2 conduce a:

$$v_1(x_2) = A + Bx_2 \quad (5)$$

Le costanti di integrazione vengono definite dalle condizioni al contorno (*no-slip*):

$$v_1(0) = 0 \implies A = 0, \quad v_1(h) = U \implies B = \frac{U}{h} \quad (6)$$

Ne deriva un profilo di velocità puramente **lineare**:

$$v_1(x_2) = U \frac{x_2}{h} \quad (7)$$

Il tensore degli sforzi mostrerà un termine di sforzo tangenziale costante $T_{12} = \mu \frac{U}{h}$, ed è per questo che configurazioni simili a questa (viscosimetri a piatti o a cilindri coassiali) sono usate in laboratorio per misurare la viscosità.

5.2 Simulazione in COMSOL

Per focalizzarsi sul flusso puro di Couette, si devono escludere i salti di pressione:

- Impostare $p_{in} = 0$ [Pa] e $p_{out} = 0$ [Pa].
- Mantenere $U = 0.1$ [m/s].

Calcolando lo studio (nodo **Study**), COMSOL convergerà quasi istantaneamente poiché il problema è di per sé lineare (essendo $\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = 0$). Il campo di velocità risultante varierà da 0 a 0.1 m/s in modo rigorosamente lineare.

6 Flusso di Poiseuille: Teoria e Analisi

6.1 Teoria

Il flusso di Poiseuille si instaura quando il trascinamento tangenziale è assente (entrambe le lastre sono fisse: $v_1(0) = 0$, $v_1(h) = 0$) e il moto è generato unicamente da un differenziale di pressione ai capi del condotto, formalizzato nel gradiente costante $-P < 0$ ($P > 0$). L'equazione ridotta assume la forma non omogenea:

$$\mu v_1''(x_2) = -P \implies v_1(x_2) = -\frac{P}{2\mu} x_2^2 + Ax_2 + B \quad (8)$$

Applicando le condizioni al contorno:

- Dalla piastra inferiore $v_1(0) = 0 \implies B = 0$.
- Dalla piastra superiore $v_1(h) = 0 \implies A = \frac{P}{2\mu} h$.

Il profilo di velocità risultante ha la classica forma **parabolica**:

$$v_1(x_2) = \frac{P}{2\mu} (hx_2 - x_2^2) \quad (9)$$

La velocità massima si localizza al centro del canale ($x_2 = h/2$) col valore $v_{max} = \frac{Ph^2}{8\mu}$, mentre gli sforzi di taglio tangenziali variano linearmente, annullandosi sull'asse centrale.

6.2 Simulazione in COMSOL

Per testare il flusso puro di Poiseuille:

- Impostare un salto di pressione, ad esempio $p_{in} = 0.1$ [Pa] con $p_{out} = 0$ [Pa].
- Impostare la velocità della parete superiore a zero: $U = 0$ [m/s] disabilitando temporaneamente lo scorrimento.

La simulazione restituirà l'atteso profilo parabolico. Come notato nel codice esportato, in COMSOL è spesso utile istituire uno studio di *Parametric Sweep* sotto il **Study 1** variando iterativamente p_{in} per visualizzare la transizione tra un profilo bilineare, uno misto e uno puramente parabolico.

7 Mesh, Calcolo e Post-Processing

1. Generazione della mesh: Sotto il nodo **Mesh 1**, selezionare la generazione automatica predefinita (Physics-controlled mesh). Data la semplicità del dominio monodimensionale e ortogonale, l'infillimento *default* è ampiamente sufficiente.
2. Cliccare con il tasto destro su **Study 1** e selezionare **Compute**.
3. Una volta terminata la fase risolutiva, nei **Results** verranno esposti i risultati grafici generati automaticamente da COMSOL:
 - Grafico a superficie **Velocity (spf)**: mostra cromaticamente le isotache all'interno del microcanale.
 - Grafico a curve di livello **Pressure (spf)**: mostra la degradazione uniforme e lineare della pressione (valido specialmente per Poiseuille) lungo la coordinata x_1 .
4. **Verifica Profili (1D Plot Group)**: Per tracciare effettivamente le curve derivate analiticamente:
 - Aggiungere un nodo **1D Plot Group**.
 - Inserirevi all'interno un elemento **Line Graph**.
 - Selezionare come contorno spaziale di rappresentazione la *Inlet* o *Outlet* verticale (Boundary 1 o 4).
 - Nel campo espressione dell'asse *y-axis data*, scrivere `comp1.u` (ossia la velocità in direzione x). L'asse geometrico sarà automaticamente la x_2 verticale.
 - Procedendo con **Plot**, si apprezzerà in modo esatto la conformazione lineare o parabolica prevista dalla meccanica del continuo.

8 Conclusione

Le simulazioni in COMSOL Multiphysics esibiscono un match perfetto con le soluzioni analitiche delle equazioni di Navier-Stokes relative ai flussi 1D. Questo avviene proprio a causa della natura degenerata di questi campi: i termini d'inerzia puramente non lineari si annullano sistematicamente, rendendo il regime equiparabile alle equazioni di Stokes, la cui soluzione computazionale risulta rapida e indifferente ai regimi di instabilità.